

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Opis produktu:            | <u>Isobutanol</u>            |
| Cat No. :                 | <b>36643</b>                 |
| Synonimy                  | Isobutanol; Isobutyl alcohol |
| Nr w spisie               | 603-108-00-1                 |
| Nr. CAS                   | 78-83-1                      |
| Ne WE                     | 201-148-0                    |
| Wzór cząsteczkowy         | C4 H10 O                     |
| Numer rejestracyjny REACH | -                            |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie              | Laboratoryjne substancje chemiczne.                                                                          |
| Sektory zastosowania               | SU3 - Zastosowania przemysłowe: stosowania substancji oddzielnie lub w preparatach w zakładach przemysłowych |
| Kategoria produktu                 | PC21 - Laboratoryjne substancje chemiczne                                                                    |
| Kategorie procesów                 | PROC15 - Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny                                                           |
| Kategoria uwalniania do środowiska | ERC6a - Przemysłowe stosowanie prowadzące do wytworzenia innej substancji (stosowanie półproduktów)          |
| Zastosowania Odradzane             | Brak dostępnej informacji                                                                                    |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701  
W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99  
Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300  
Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

**CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008****Zagrożenia fizyczne**

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 3 (H226)

**Zagrożenia dla zdrowia**

Działanie żrące/drażniące na skórę

Kategoria 2 (H315)

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Kategoria 1 (H318)

Toksyczność systemowa dla określonego organu - (narazenie jednokrotne)

Kategoria 3 (H335) (H336)

**Zagrożenia dla środowiska**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

*Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16***2.2. Elementy oznakowania****Hasło Ostrzegawcze****Niebezpieczeństwo****Zwroty wskazujące Rodzaj****Zagrożenia**

H226 - Łatwopalna ciecz i pary

H315 - Działa drażniąco na skórę

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

**Zwroty wskazujące na środki****ostrożności**

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Nie palić

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

**2.3. Inne zagrożenia**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Isobutanol

Data aktualizacji 09-lut-2024

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwałe i bardzo biokumulacji (vPvB)

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

| Składnik            | Nr. CAS | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                      |
|---------------------|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metylopropan-1-ol | 78-83-1 | EEC No. 201-148-0 | 99             | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336) |

Numer rejestracyjny REACH

-

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna                            | Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.                                                                                                                                                   |
| Kontakt z oczyma                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                   |
| Kontakt ze skórą                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie skóry nie ustępuje, należy wezwać lekarza.                                                              |
| Spożycie                                    | Przepłukać usta i popić dużą ilością wody.                                                                                                                                                   |
| Wdychanie                                   | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.                                                      |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia. |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak możliwych do przewidzenia. Powoduje ciężkie uszkodzenie oczu. Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza Leczyć objawowo. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Rozpylona woda, dwutlenek węgla (CO2), sucha substancja chemiczna, piany odporne na alkohol. Do schładzania zamkniętych

ALFAA36643

pojemników można stosować mgłą wodną.

## **Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**

Nie stosować stałego strumienia wody, ponieważ może to spowodować rozproszenie i rozprzestrzenienie się ognia.

### **5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

Produkt łatwopalny. Zagrożenie zapłonem. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu.

### **Niebezpieczne produkty spalania**

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>).

### **5.3. Informacje dla straży pożarnej**

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## **SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### **6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska.

### **6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.

### **6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## **SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE**

### **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Unikać polknienia i narazenia przez drogi oddechowe. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### **Środki higieny**

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### **7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskier i

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Isobutanol

Data aktualizacji 09-lut-2024

ognia. Przestrzen łatwopalna.

Klasa 3

## 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista **PL** -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik            | Unia Europejska | Wielka Brytania                                                                                                  | Francja                                                                       | Belgia                                                  | Hiszpania                                                                       |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metylopropan-1-ol |                 | STEL: 75 ppm 15 min<br>STEL: 231 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 154 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 50 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 154 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 154 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Składnik            | Włochy | Niemcy                                                                                                                                                                                                                                                         | Portugalia          | Holandia | Finlandia                                                                                                                                           |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metylopropan-1-ol |        | TWA: 100 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 100 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 310 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 horas |          | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>STEL: 75 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 230 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Składnik            | Austria                                                                                                                                             | Dania                                                    | Szwajcaria                                                                                                                         | Polska                                                                            | Norwegia                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2-Metylopropan-1-ol | MAK-KZGW: 200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 150 mg/m <sup>3</sup><br>Hud | STEL: 50 ppm 15 Minuten<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Hud<br>Ceiling: 25 ppm<br>Ceiling: 75 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik            | Bulgaria | Chorwacja                                                                                                                                                        | Irlandia                                                                                                               | Cypr | Republika Czeska                                                                                               |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metylopropan-1-ol |          | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 154 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 75 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 231 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. NCO<br>TWA: 50 ppm 8 hr.<br>STEL: 225 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 75 ppm 15 min |      | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik            | Estonia                                                 | Gibraltar | Grecja                                                       | Węgry | Islandia                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 2-Metylopropan-1-ol | TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 |           | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm |       | STEL: 50 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Isobutanol

Data aktualizacji 09-lut-2024

|                     | tundides.                 |                                            | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Składnik            | Łotwa                     | Litwa                                      | Luksemburg                                                                                                                           | Malta                                                                                                                                                                               | Rumunia                                                                                                                        |
| 2-Metylopropan-1-ol | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | TWA: 33 ppm 8 ore<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 66 ppm 15<br>minute<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Składnik            | Rosja                     | Republika Słowacka                         | Słowenia                                                                                                                             | Szwecja                                                                                                                                                                             | Turcja                                                                                                                         |
| 2-Metylopropan-1-ol | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm 8 urah<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 75 ppm<br>15 minuter<br>Indicative STEL: 250<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |                                                                                                                                |

## Biologiczne wartosci graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                             | Ostra efekt lokalny<br>(Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie<br>(Wdychanie) | Przewlekłe skutki<br>lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki<br>ogólnie (Wdychanie) |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2-Metylopropan-1-ol<br>78-83-1 ( 99 ) |                                    |                                    | DNEL = 310mg/m <sup>3</sup>              |                                          |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                             | świeża woda    | Świeża woda osad                | Woda przerywany | Mikroorganizmy w<br>oczyszczalniach<br>ścieków | Gleba (rolnictwo)                |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 2-Metylopropan-1-ol<br>78-83-1 ( 99 ) | PNEC = 0.4mg/L | PNEC = 1.56mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 11mg/L   | PNEC = 10mg/L                                  | PNEC =<br>0.0765mg/kg soil<br>dw |

| Component                             | Wody morska     | Osadzie morskim<br>wody             | Wody morska<br>przerywany | Łańcuch<br>żywnościowy | Powietrze |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|
| 2-Metylopropan-1-ol<br>78-83-1 ( 99 ) | PNEC = 0.04mg/L | PNEC =<br>0.156mg/kg<br>sediment dw |                           |                        |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Isobutanol

Data aktualizacji 09-lut-2024

## Środki techniczne

Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwybuchowym. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

## Wypożyczenie ochrony indywidualnej

**Ochrona oczu** Gogle (Norma UE - EN 166)

**Ochrona rąk** Rękawice ochronne

| Materiał rękawic    | Czas przebicia | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica                                                             |
|---------------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kauczuk nitylowy    | > 480 minut    | 0.38 mm         | EN 374   | W badaniu w EN374-3 Oznaczanie odporności na przenikanie substancji chemicznych |
| Kauczuk butylowy    | > 480 minut    | 0.35 mm         | Poziom 6 |                                                                                 |
| Rękawice neoprenowe | > 480 minut    | 0.45 mm         |          |                                                                                 |
| Viton (R)           | > 480 minut    | 0.70 mm         |          |                                                                                 |

**Ochrona skóry i ciała** Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

**Ochrona dróg oddechowych** Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe. Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

**Duża skala / użycie awaryjnego** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecany rodzaj filtra:** Gazy i pary organiczne filtr Typ A Brązowy zgodny z EN14387

**Mała skala / urządzeń laboratoryjnych** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecana maska pół:** - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141 Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

**Środki kontrolne narażenia środowiska** Brak danych.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

**Stan fizyczny** Płyn

**Wygląd** Bezbarwny(-a,-e)

**Zapach** aromatyczny(-a,-e)

**Próg wyczuwalności zapachu** Brak danych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Isobutanol

Data aktualizacji 09-lut-2024

|                                                   |                                                         |                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | -108 °C / -162.4 °F                                     |                             |
| Temperatura mięknięcia                            | Brak danych                                             |                             |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | 108 °C / 226.4 °F                                       |                             |
| Palność (Płyn)                                    | Produkt łatwopalny                                      | Na podstawie danych z badań |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Nie dotyczy                                             | Płyn                        |
| Granice wybuchowości                              | <b>Dolny(-a)</b> 1.6 Vol%<br><b>Górny(-a)</b> 10.9 Vol% |                             |
| Temperatura zapłonu                               | 28 °C / 82.4 °F                                         | <b>Metoda -</b> Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                           | 430 °C / 806 °F                                         |                             |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych                                             |                             |
| pH                                                | Brak danych                                             |                             |
| Lepkość                                           | Brak danych                                             |                             |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | Rozpuszczalny                                           |                             |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych                                             |                             |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            |                                                         |                             |
| Składnik                                          | <b>Logarytm Pow</b>                                     |                             |
| 2-Metylopropan-1-ol                               | 1                                                       |                             |
| Ciśnienie pary                                    | 11.7 mbar @ 20°C                                        |                             |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         | 0.800                                                   |                             |
| Gęstość nasypowa                                  | Nie dotyczy                                             | Płyn                        |
| Gęstość pary                                      | 2.6                                                     | (Powietrze = 1.0)           |
| Charakterystyka cząstek                           | Nie dotyczy (ciecz)                                     |                             |

## 9.2. Inne informacje

|                                  |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wzór cząsteczkowy                | C4 H10 O                                                                                                                                                                      |
| Masa cząsteczkowa                | 74.12                                                                                                                                                                         |
| Zawartość składników lotnych (%) | 100 %                                                                                                                                                                         |
| Właściwości wybuchowe            | nie jest substancją wybuchową - wybuchowych par / mieszanek powietrza możliwe nie utleniające (na podstawie struktury chemicznej substancji i utlenianie stanów elementowych) |
| Właściwości utleniające          |                                                                                                                                                                               |
| Szybkość parowania               | 0.6 - (Octan butylu = 1,0)                                                                                                                                                    |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Niebezpieczna polimeryzacja | Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.         |
| Niebezpieczne reakcje       | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające. Bezwodniki kwasowe. Chlorki kwasowe.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO2).



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Isobutanol

Data aktualizacji 09-lut-2024

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

**Informacje o produkcie** Patrz: bieżący wpis w RTECS (Rejestrze efektów toksycznych substancji chemicznych), aby uzyskać pełne informacje.

**a) toksyczność ostra;**  
**Doustny(-a,-e)** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
**Skórny(-a,-e)** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
**Wdychanie** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

| Składnik            | LD50 doustnie             | LD50 skórnie                 | LC50 przez wdychanie          |
|---------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 2-Metylopropan-1-ol | LD50 = 2460 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 3400 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 18.18 mg/L ( Rat ) 6 h |

**b) działanie żrące/drażniące na skórę;** Kategoria 2

**c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;** Kategoria 1

**d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;**  
**Oddechowy(-a,-e)** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
**Skóra** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**f) rakotwórczość;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

**g) szkodliwe działanie na rozrodczość;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;** Kategoria 3

**Wyniki / Narażone organy** Układ oddechowy, Ośrodkowy układ nerwowy (OUN).

**i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Narządy docelowe** Brak znanych.

**j) zagrożenie spowodowane aspiracją;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Objawy / efekty, ostre i opóźnione** Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty.

### 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

ALFAA36643

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Isobutanol

Data aktualizacji 09-lut-2024

**Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

**Działanie ekotoksyczne**

Nie wprowadzać do kanalizacji. .

| Składnik            | Ryby słodkowodne                                                                                                                                                                                                                                         | pchła wodna                                                                                  | Algi słodkowodne                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2-Metylopropan-1-ol | LC50: 1370 - 1670 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 375 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 1120 - 1520 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 1480 - 1730 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) | EC50: = 1300 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>EC50: 1070 - 1933 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | 1799 mg/l EC50 = 72 h<br>230 mg/L EC50 = 48 h |

| Składnik            | Substancja mikrotoksyczna | Czynnik M |
|---------------------|---------------------------|-----------|
| 2-Metylopropan-1-ol | EC50 = 1224.6 mg/L 15 min |           |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

**Trwałość**

Łatwo ulega biodegradacji

Rozpuszczalny w wodzie, Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji.

| Component                             | Rozkład   |
|---------------------------------------|-----------|
| 2-Metylopropan-1-ol<br>78-83-1 ( 99 ) | 90% (14d) |

**Degradacja w oczyszczalni ścieków**

Nie zawiera żadnych substancji znanych jako niebezpieczne dla środowiska lub nierozkładalnych w oczyszczalniach ścieków.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Produkt posiada niski potencjał bioakumulacji; Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik            | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|---------------------|--------------|------------------------------------|
| 2-Metylopropan-1-ol | 1            | < 100                              |

### 12.4. Mobilność w glebie

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych. Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie. Szybko rozprasza się w powietrzu: Bardzo mobilne w glebach

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwałe i bardzo biokumulacji (vPvB).

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

**Informacje o dysruptorze wydzielania wewnętrznego**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Isobutanol

Data aktualizacji 09-lut-2024

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

**Trwałe zanieczyszczenie organiczne** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
**Potencjał niszczenia ozonu** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpady z pozostałości/niezużytych produktów</b> | Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.                                                                           |
| <b>Skażone opakowanie</b>                          | Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcji (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcji z dala od źródeł ciepła i zapłonu. |
| <b>Europejski Katalog Odpadów</b>                  | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.                                                                                                                                                |
| <b>Inne informacje</b>                             | Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie spłukiwać do kanalizacji. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji.   |

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN1212     |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | ISOBUTANOL |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 3          |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | III        |

### ADR

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN1212     |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | ISOBUTANOL |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 3          |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | III        |

### IATA

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN1212     |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | ISOBUTANOL |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 3          |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | III        |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Isobutanol

Data aktualizacji 09-lut-2024

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik            | Nr. CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|---------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 2-Metylopropan-1-ol | 78-83-1 | 201-148-0 | -      | -   | X     | X    | KE-24894                                                                          | X    | X    |

| Składnik            | Nr. CAS | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksyczny<br>ch (TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metylopropan-1-ol | 78-83-1 | X                                                            | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik            | Nr. CAS | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleniu | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metylopropan-1-ol | 78-83-1 | -                                                                                   | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                              | -                                                                                                                                          |

### Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik | Nr. CAS | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) -<br>Kwalifikacja ilości do majora<br>powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) -<br>Kwalifikacja ilości do wymagań raportu<br>bezpieczeństwa |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

ALFAA36643

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Isobutanol

Data aktualizacji 09-lut-2024

|                     |         |             |             |
|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 2-Metylopropan-1-ol | 78-83-1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
|---------------------|---------|-------------|-------------|

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów**

Nie dotyczy

**Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?**

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik            | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 2-Metylopropan-1-ol | WGK1                              |                        |

| Składnik            | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)            |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| 2-Metylopropan-1-ol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016).Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U.2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057).Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr169 poz. 1650 z późn. zmianami).Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.(Dz.U. 2023 poz. 891)

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Isobutanol

Data aktualizacji 09-lut-2024

|                                       | substances preparation (SR<br>814.81) |         | Procedure |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|
| 2-Metylopropan-1-ol<br>78-83-1 ( 99 ) |                                       | Group I |           |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) zostało przeprowadzone przez producenta / importera

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H315 - Działa drażniąco na skórę  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych  
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy  
H226 - Łatwopalna ciecz i pary

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

### Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higieną w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Zapobieganie pożarom i ich zwalczanie, identyfikacja niebezpieczeństw i zagrożeń, elektryczność statyczna, atmosfery wybuchowe tworzone przez pary i pyły.

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i prysznicy odfekających.

Opracowano przez  
Data przygotowania

Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0  
22-sty-2009

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Isobutanol

Data aktualizacji 09-lut-2024

Data aktualizacji 09-lut-2024

Podsumowanie aktualizacji Nowy dostawca usług telefonicznego reagowania w sytuacjach awaryjnych.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**